



En esta pauta encontrarás preguntas orientadoras para tu reflexión. Las primeras te ayudarán a recordar las principales competencias aprendidas a lo largo de tu carrera. Las siguientes preguntas, buscan ayudarte a definir tu proyecto APT a partir de tus fortalezas, oportunidades de mejora e intereses profesionales.

Se sugiere que tengan como material de apoyo las evidencias recolectadas a lo largo de todo el proceso de portafolio, y que revises en el anexo de la guía del estudiante tu malla curricular, y las competencias y unidades de competencia por asignatura.

Puedes responder en cada una de las secciones por pregunta en esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 1, para retroalimentación de tu docente.

1. Revisa la malla de tu carrera, piensa en las asignaturas o certificados de competencias que has cursado hasta ahora. Responde:

¿Cuáles son las asignaturas o certificados que más te gustaron y/o se relacionan con tus intereses profesionales? ¿Qué es lo que más te gustó de cada uno?

Certificado en Programación de Software: Es el que más se alinea con el interés profesional principal, orientado al desarrollo Full Stack. Destaca el aprendizaje y dominio de la lógica, la integración del front-end con el back-end mediante frameworks modernos, y la capacidad de transformar requerimientos de negocio en aplicaciones web completas, escalables y funcionales.

Certificado en Análisis y Desarrollo de Modelos de Datos: Representa un pilar fundamental en el perfil profesional. Lo más valorable fue adquirir la capacidad de diseñar esquemas de datos eficientes, normalizados y preparados para soportar la lógica de negocio de los sistemas, asegurando la integridad, consistencia y optimización en las consultas de bases de datos relacionales.

Especialización en Ciencia de Datos: Si bien no constituye el foco principal de desarrollo profesional, fue un complemento de gran valor técnico. Aportó una visión analítica avanzada mediante el uso de algoritmos de machine learning, clustering y redes neuronales, lo cual entrega una ventaja competitiva para comprender cómo interactúan los datos y cómo integrar modelos predictivos dentro de arquitecturas de software.

A partir de las certificaciones que obtienes a lo largo de la carrera ¿Existe valor en la o las certificaciones obtenidas? ¿Por qué?

Sí, existe un valor fundamental y tangible. Estas certificaciones validan de forma modular y progresiva las competencias técnicas ante el mercado laboral. Demuestran formalmente que el perfil formativo no solo abarca la codificación, sino el ciclo completo de desarrollo: análisis de requerimientos, diseño y programación de bases de datos, arquitectura de software, gestión de proyectos, aseguramiento de calidad y comunicación técnica en inglés intermedio alto.

2. Revisa las competencias y unidades de competencias correspondientes a cada asignatura de la malla de tu carrera. Marca en **verde** las competencias o unidades de competencia que consideras son tus **fortalezas** y en **rojo** las que requieren ser fortalecidas. A partir de este ejercicio responde:

- ¿Cuáles consideras que tienes más desarrolladas y te sientes más seguro aplicando? ¿En cuáles te sientes más débil y requieren ser fortalecidas?
- 1. Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización.
- 2. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.
- 3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo.
- 4. Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización.
- 5. Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación.
- 6. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.
- 7. Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo con los requerimientos de la organización y estándares de la industria.

8. Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo con las necesidades de la organización.
9. Resolver vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria.
10. Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización.
11. Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para obtener información y conocimiento de la organización, con el fin de apoyar la toma de decisiones y la mejora de los procesos de negocio.

Más desarrolladas: Las competencias vinculadas al desarrollo y manipulación de datos (Competencias 2, 3, 4, 5 y 8). En ellas existe soltura y seguridad técnica, tanto en la estructuración de la lógica de negocio y aplicaciones Full Stack (web y móvil) como en el diseño, consulta y optimización de esquemas en motores de bases de datos relacionales.

Requieren ser fortalecidas:

Competencia 6 (Realizar pruebas de certificación): Se dominan los conceptos y la importancia del aseguramiento de calidad (QA); no obstante, se identifica cierta desconfianza metodológica al momento de estructurar y certificar planes de pruebas exhaustivos o automatizados, requiriendo mayor práctica aplicada para consolidar plena seguridad en la certificación del software.

Competencia 9 (Resolver vulnerabilidades sistémicas): Requiere fortalecimiento a nivel de conocimientos técnicos específicos para auditar código en profundidad, aplicar mitigaciones avanzadas frente a fallos OWASP y configurar entornos productivos con estándares de seguridad industrial estrictos.

3. A partir de las respuestas anteriores y el perfil de egreso de tu carrera (competencias), responde las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son tus principales intereses profesionales? ¿Hay alguna área de desempeño que te interese más?

Los principales intereses profesionales se centran en el Desarrollo de Soluciones Backend y la Gestión, Modelamiento y Optimización de Bases de Datos. El área de desempeño de mayor interés es la ingeniería de software orientada a la arquitectura del lado del servidor, construcción de APIs robustas, microservicios y sistemas transaccionales con alta demanda de persistencia y consistencia de datos.

- ¿Cuáles son las principales competencias que se relacionan con tus intereses profesionales? ¿Hay alguna de ellas que sientas que requieres especialmente fortalecer?

Las competencias directas son la 2, 3, 4, 5 y 7 (desarrollo de software, diseño y manipulación de bases de datos, y modelo arquitectónico de la solución). Para consolidar un perfil backend sólido, se requiere especialmente fortalecer la Competencia 9 (Resolver vulnerabilidades sistémicas) para proteger la exposición de servicios y APIs contra amenazas externas, y la Competencia 6 (Realizar pruebas de certificación) para superar la desconfianza metodológica e implementar pruebas unitarias y de integración automatizadas antes del paso a producción.

- ¿Cómo te gustaría que fuera tu escenario laboral en 5 años más? ¿Qué te gustaría estar haciendo?

En un horizonte de 5 años, el escenario proyectado es desempeñarse bajo modalidad 100% remota trabajando para empresas nacionales o internacionales en el desarrollo de soluciones backend o gestión y arquitectura de bases de datos (BDD). Las labores estarían centradas en diseñar y mantener arquitecturas backend escalables, construir servicios y APIs de alto rendimiento, estructurar y optimizar bases de datos transaccionales de gran escala, y resolver desafíos complejos de lógica de negocio y persistencia de datos.

4. Finalmente, piensa en el proyecto que desarrollarás en APT y responde a las siguientes preguntas:

- Los Proyectos APT que ya habías diseñado como plan de trabajo en el curso anterior, ¿se relacionan con tus proyecciones profesionales actuales? ¿cuál se relaciona más? ¿Requiere ajuste?

Sí, existe una relación directa. El proyecto formulado previamente orientado a una plataforma integral para gestión operativa, trazabilidad y control de procesos es el que mayor concordancia tiene con el perfil profesional buscado, ya que involucra diseño de bases de datos relacionales, desarrollo de lógica de servidor, servicios de integración y consumo de datos. Respecto a los ajustes, requiere enfatizar formalmente la Competencia 6 (Pruebas de certificación) incorporando un plan riguroso de pruebas automatizadas en la capa de servicios para ganar total confianza en el testing, así como robustecer la Competencia 9 (Vulnerabilidades) mediante controles de autenticación, autorización y protección de endpoints conforme a estándares de la industria.

- Si no hay ninguna que se relacione suficiente:
 - ¿Qué área(s) de desempeño y competencias debería abordar este Proyecto APT?
 - ¿Qué tipo de proyecto podría ayudarte más en tu desarrollo profesional?
 - ¿En qué contexto se debería situar este Proyecto APT?